

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	황산제이구리 5 수화물(Copper(II) sulfate pentahydrate)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자정보	대정화금(주) 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성분류	급성 독성(경구): 구분 4 급성 독성(흡입: 분진/미스트): 구분 4 피부 부식성/피부 자극성: 구분 2 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 2 급성 수생환경 유해성: 구분 1 만성 수생환경 유해성: 구분 1
-----------	---

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H302 삼키면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H332 흡입하면 유해함
H400 수생생물에 매우 유독함
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치문구

<예방>
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P273 환경으로 배출하지 마십시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

<대응>

P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻는 등의 처치를 하시오.

P330 입을 씻어내시오.

P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P391 누출물을 모으시오.

<폐기>

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	황산제이구리 5 수화물 Copper(II) sulfate pentahydrate
이명(관용명)	Cupric sulfate pentahydrate
CAS 번호	7758-99-8
함유량	99~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오 계속 씻으시오 긴급 의료조치를 받으시오
피부에 접촉했을 때	노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관의 진찰을 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
흡입했을 때	즉시 의료기관의 진찰을 받으시오 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

	호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오 입을 씻어내시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	주변화재에 적절한 소화제를 사용하십시오
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	비가연성 물질 화재 시 자극성/독성 흠 또는 가스를 방출함
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다 면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진 · 흠 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오 오염 지역을 격리하십시오 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오 누출물을 만지거나 걸어 다니지 마시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 분진 형성을 방지하십시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마시오 누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
정화 또는 제거 방법	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 단단히 밀폐한 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출 시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하 시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
--------	-------------------------------------

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오
 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오
 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오
 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오
 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/
 라벨 예방조치를 따르십시오
 취급/저장에 주의하여 사용하십시오
 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오
 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오
 고온에 주의하십시오

안전한 저장방법

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오
 음식과 음료수로부터 멀리하십시오
 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하십시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하십시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	고체
색상	파란색

냄새	무취
냄새역치	해당없음
pH	4.0 (0.2M 수용액)
녹는점/어는점	110 ℃ (분해됨)
초기 끓는점과 끓는점 범위	해당없음
인화점	해당없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	31.7 g/100mL (at 0 ℃)
증기밀도	자료없음
비중	2.3
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	110 ℃
점도	자료없음
분자량	249.7

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	이 물질의 수용액은 약산임 수분 존재 하에 많은 금속을 부식시킴
피해야 할 조건	직사광선, 고온, 열
피해야 할 물질	금속
분해시 생성되는 유해물질	황 산화물을 포함하는 독성/부식성 흡

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	이 물질은 에어로졸 흡입이나 섭취를 통해 체내에 흡수될 수 있음 (ICSC)
건강 유해성 정보	

급성독성	경구	LD50 482 mg/kg Rat (ECHA)
	경피	LD50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA)
	흡입	무수화물: 분진 LC50 1~5 mg/L/4hr Rat (산업안전보건연구원)
피부부식성 또는 자극성	TG 404 에 따라 토끼를 대상으로 진행한 시험 결과	비자극성 (ECHA)
심한 눈 손상성 또는 자극성	TG 405 에 따라 토끼를 대상으로 진행한 시험 결과	자극성 (ECHA)
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	TG 406 에 따라 기니피그를 대상으로 진행한 시험 결과	비과민성 (ECHA)
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	TG 471 에 따라 Salmonella typhimurium 를 대상으로 진행한 bacterial reverse mutation assay 결과 대사 활성 유무와 관계없이 음성; 쥐를 대상으로 진행한 in vivo 시험 결과	음성 (ECHA)
생식독성	TG 413 에 따라 랫드를 대상으로 진행한 경구투여를 통한 2 세대 생식독성 연구 결과 시험 최고농도인 1500 ppm 까지 부모세대와 자손세대에서 생식과 관련된 독성 효과 발견되지 않음	(ECHA)
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	섭취 시 혈액, 신장, 간에 영향을 미쳐, 용혈성 빈혈, 신장기능장애 및 간 기능 손상을 초래할 수 있음	(ICSC)
특정 표적장기 독성(반복 노출)	무수화물: 랫드를 대상으로 경구 노출을 통한 아만성 독성 시험을 진행한 결과 전위 병변과 간 손상이 발견되었으나 심각한 독성 효과는 아님; LOAEL 2000 ppm (분류하지 않음, ECHA)	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 38.4 µg/L/96hr as Cu Pimephales promelas (pH 8.1, hardness 255.7) (ECHA)
	갑각류	LC50 31 µg/L/48hr as Cu Daphnia magna (ECHA)
	조류	자료없음

잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	어류 NOEC 13 µg/L/60days as Cu Salvelinus fontinalis (WoE, ECHA) 갑각류 NOEC 36.8 µg/L/28days as Cu Daphnia magna (WoE, ECHA)	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	3077
적정선적명	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE)
운송에서의 위험성 등급	9
용기등급	III
해양오염물질	해당(MP)
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-F

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제	
허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨
특별관리물질	해당없음

작업환경측정대상물질	해당없음	
특수건강진단대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당없음	
허용기준설정물질	해당없음	
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음	
화학물질관리법에 의한 규제		
유독물질	해당없음	
제한물질	해당없음	
금지물질	해당없음	
사고대비물질	해당없음	
위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음	
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.	
기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	무수화물: 4.53599 kg 10 lb
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	무수화물: 해당됨
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
	EU 분류정보	확정분류결과
	위험문구	무수화물: H302 H315 H319 H400 H410
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2008 년 06 월 03 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 10 최종 개정일자: 2021 년 02 월 04 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해 · 위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.